

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Escuela de ciencias básicas, tecnología e ingeniería ECBTI
Programa: Ingeniería Electrónica
Curso: Fundamentos de programación
Código: 213022

Fase 5 Evaluación final POA

Nombre del estudiante:
Jhon Jairo Salazar rengifo
Código del estudiante (# ID): 507

Profesor tutor: Diomar Antonio Cervantes Pineda

mayo/2026

Introducción

En la actualidad, la gestión eficiente del tiempo laboral constituye uno de los elementos mas importantes dentro de la administración organizacional, debido a que permite controlar la productividad, optimizar los recursos humanos y garantizar el cumplimiento de las jornadas establecidas por las empresas. El seguimiento adecuado de las horas trabajadas no solo facilita la organización interna de las actividades laborales, sino que también contribuye a la toma de decisiones relacionadas con la asignación de tareas, el rendimiento de los trabajadores y el control del sobretiempo.

El avance de las tecnologías de la información y el desarrollo de soluciones computacionales han permitido automatizar procesos administrativos que anteriormente se realizaban de forma manual, reduciendo significativamente errores en los cálculos y mejorando la eficiencia en el manejo de la información. En este contexto, la programación se convierte en una herramienta fundamental para diseñar sistemas capaces de procesar datos de manera rápida, organizada y precisa, brindando soluciones prácticas a problemáticas reales presentes en distintos entornos laborales y empresariales.

La presente actividad tiene como finalidad desarrollar una solución básica de programación utilizando el lenguaje Python para calcular el total de horas trabajadas por un grupo de empleados durante una semana laboral y determinar si alguno de ellos excede el límite estándar establecido de 40 horas semanales. Para ello, se implementa estructuras fundamentales de programación como matrices, funciones, ciclos repetitivos y estructuras condicionales, aplicando el paradigma de programación estructurada como base para la construcción del algoritmo.

Asimismo, este ejercicio permite fortalecer competencias relacionadas con el análisis lógico, la resolución de problemas y el desarrollo de algoritmos orientados a la automatización

de procesos administrativos. A través de la implementación de esta solución, se evidencia como la programación puede contribuir significativamente a la optimización de tareas dentro de una organización, facilitando el procesamiento de información y apoyando la gestión eficiente de los recursos humanos.

Finalmente, el desarrollo de esta actividad no solo busca dar solución a una problemática específica planteada en el curso, sino también promover en el estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales, comprendiendo la importancia de la programación como una herramienta esencial en el ámbito tecnológico y profesional actual.

Tabla de requerimientos

Requerimiento	Descripción
Entrada de datos	Crear una matriz con 4 recursos y las horas trabajadas de lunes a viernes
Proceso 1	Calcular el total de horas trabajadas por cada recurso
Proceso 2	Determinar si el trabajador realizo sobretiempo
condición	Si el total es mayor a 40 horas – “sobretiempo”
Condición alternativa	Si el total es menor o igual a 40 horas – “horario estándar”
Salida	Mostrar nombre, total de horas y clasificación

Código en Python

matriz con nombre y horas trabajadas de lunes a viernes

```
Trabajadores = [  
    ["Carlos",8,8,9,8,10],  
    ["Mariana",7,8,8,7,8],  
    ["Andres",9,9,8,9,9],  
    ["Luisa",6,7,8,7,6]  
]
```

#funcion para calcular total de horas y clasificación

```
def calcular_horas(horas):
```

```
    total = sum(horas)
```

```
    if total > 40:
```

```
        clasificación = "sobretiempo"
```

```
    else:
```

```
        clasificación = "Horario Estandar"
```

```
    return total, clasificación
```

```
# mostrar resultados

Print("REPORTE DE HORAS TRABAJADAS\n")

for trabajador in trabajadores:

    nombre = trabajador[0]

    horas = trabajador[1:]

total, clasificación = calcular_horas(horas)

print("Nombre", nombre)

print("Total horas", total)

print("Clasificacion", clasificación)

print("-----")
```

Explicación del código

1. Creación de la matriz

Se crea una matriz llamada `trabajadores`, donde cada fila contiene:

- Nombre del trabajador
- Horas trabajadas de lunes a viernes

Ejemplo:

`[“Carlos”,8,8,9,8,10]`

2. Creación de la función

`def calcular_horas(horas):`

La función recibe las horas trabajadas y realiza:

- Suma total de horas
- Clasificación de la jornada laboral

3. Condicional

`if total > 40:`

Si el total supera las 40 horas:

- Se clasifica como “sobretiempo”

En caso contrario:

- “Horario Estandar”

4. Recorrido de la matriz

`for trabajador in trabajadores:`

Permite recorrer cada trabajador y mostrar:

- Nombre
- Total, de horas

- Clasificación

Prueba de escritorio

Trabajador	Horas totales	Resultado
Carlos	43	Sobretiempo
Mariana	38	Horario estándar
Andrés	44	Sobretiempo
Luisa	34	Horario estándar

Conclusión

El desarrollo de esta actividad permitió comprender la importancia de la programación como herramienta fundamental para la solución de problemas presentes en contextos laborales y administrativos. Mediante la implementación de un programa en Python orientado al cálculo de horas trabajadas y detección de sobretiempo, fue posible aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de la programación estructurada, fortaleciendo habilidades relacionadas con el análisis lógico, el diseño algorítmico y el procesamiento de datos.

A lo largo del ejercicio se utilizaron estructuras esenciales como matrices, funciones, ciclos repetitivos y condicionales, las cuales permitieron organizar la información de manera eficiente y automatizar un proceso que manualmente podría generar errores o demandar mayor tiempo. Esto evidencia como las herramientas computacionales contribuyen significativamente a mejorar la precisión, rapidez y confiabilidad en el manejo de información dentro de cualquier organización.

Asimismo, esta actividad permitió reconocer la relevancia de los sistemas automatizados en la administración del talento humano, especialmente en procesos relacionados con el control de jornadas laborales y la identificación de horas extras. La capacidad de procesar datos automáticamente facilita la toma de decisiones y optimiza la gestión de recursos, aspectos fundamentales en entornos empresariales modernos donde la eficiencia y la productividad representan factores clave para el cumplimiento de objetivos institucionales.

Desde una perspectiva académica, el ejercicio fortaleció las competencias adquiridas durante el curso en relación con la resolución de problemas computacionales mediante el uso del lenguaje Python. Además, permitió evidenciar la importancia de la programación como una

disciplina transversal capaz de adaptarse a múltiples áreas del conocimiento y responder a necesidades reales mediante soluciones tecnológicas funcionales.

Finalmente, se concluye que el aprendizaje de la programación no solo implica conocer la sintaxis de un lenguaje, sino también desarrollar la capacidad de analizar situaciones, plantear estrategias de solución y construir herramientas que aporten valor en distintos escenarios profesionales, en este sentido, la actividad desarrollada representa una experiencia significativa en la formación académica, al integrar conocimientos teóricos y prácticos orientados a la solución eficiente de problemas reales.